

# **MELTALCARE: Rancang Bangun Sistem Monitor Indikasi Stres pada Pelajar Berbasis IoT dan Web**

Disusun Oleh:

**Ketua : Raihan Syahputra - 3312411095**

**Anggota : Anggun Salsa Faradita - 3312411102**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
POLITEKNIK NEGERI BATAM**

**2026**

## IDENTITAS PROYEK

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kode</b>                                           | : IF-4MC-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pengusul Proyek</b>                                | : Nadya Satya Handayani, S.Kom., M.Kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Manajer proyek</b>                                 | : Nadya Satya Handayani, S.Kom., M.Kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Co Manpro</b>                                      | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Judul Proyek</b>                                   | : MELTALCARE: Rancang Bangun Sistem Monitoring Indikasi Stress pada Pelajar Berbasis IoT dan Web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Luaran</b>                                         | : File presentasi, Video presentasi, Laporan ATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Klien/Pelanggan</b>                                | : Jasmine Zulaika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tim PBL</b>                                        | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. 3312411095 - Raihan Syahputra</li><li>2. 3312411102 - Anggun Salsa Faradita</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pengarah (Dosen &amp; Laboran mata kuliah PBL)</b> | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nadya Satya Handayani, S.Kom., M.Kom - Teknik Informatika</li><li>2. Noper Ardi, S.Pd., M.Eng - Teknik Rekayasa Perangkat Lunak</li><li>3. Luki Aswar M.Pd. - Teknik Informatika</li><li>4. Satriya Bayu Aji, S.S., M.Hum. – Teknik Geomatika</li><li>5. Sukma Evadini, S.T., M.Kom - Teknik Rekayasa Perangkat Lunak</li><li>6. Agus Fatulloh, S.T., M.T – Teknik Rekayasa Keamanan Siber</li><li>7. Agung Riyadi, S.Si., M.Kom - Teknik Rekayasa Multimedia</li><li>8. Nur Cahyono Kushardianto, <u>S.Si.</u>, M.T., <u>M.Sc.</u>, Ph.D – Teknik Komputer</li><li>9. Swono Sibagariang, S.Kom., M.Kom – Teknik Informatika</li><li>10. Rusyda Nazhirah Yunus, S.S., M.Si - Teknik Rekayasa Multimedia</li><li>11. Amirul Mu'minin, S.Ds, M.Ds. - Animasi</li></ol> |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Proyek Akhir yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Detak Jantung dan Indikasi Stres Berbasis Internet of Things (IoT) dan Web (MELTALCARE)” dengan baik dan tepat waktu. Proposal ini disusun sebagai rencana pelaksanaan Proyek Akhir yang akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nadya Satya Handayani, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan proposal ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan dan Kepala Program Studi Teknik Informatika, seluruh dosen dan staf yang telah memberikan ilmu dan dukungan, rekan tim yang telah bekerja sama dalam penyusunan proyek ini, keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi, serta semua pihak yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan proposal ini.

Proposal ini bertujuan untuk menjelaskan rencana pengembangan sistem monitoring detak jantung dan indikasi stres berbasis IoT dan web, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta perancangan sistem yang akan dibangun. Diharapkan proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dan implementasi sistem yang akan dikembangkan.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan proposal ini di masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                     | 2  |
| DAFTAR ISI.....                                                          | 3  |
| DAFTAR TABEL.....                                                        | 5  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                      | 6  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                     | 7  |
| ABSTRAK .....                                                            | 8  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                  | 9  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                | 9  |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                               | 10 |
| 1.3. Tujuan .....                                                        | 10 |
| 1.4. Batasan Masalah .....                                               | 10 |
| 1.5. Manfaat .....                                                       | 10 |
| 1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek (sub bab baru)..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                             | 13 |
| 2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait .....                            | 13 |
| 2.2. Landasan Konsep dan Teknologi .....                                 | 15 |
| 2.3. Metode Pengembangan Produk .....                                    | 16 |
| BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN .....                                   | 22 |
| 3.1. Analisis Kebutuhan .....                                            | 23 |
| 3.2. Perancangan .....                                                   | 24 |
| BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....                                   | 26 |
| 4.1. Hasil Implementasi .....                                            | 26 |
| 4.2. Pengujian.....                                                      | 26 |
| BAB V KESIMPULAN.....                                                    | 28 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                     | 28 |
| 5.2 Saran.....                                                           | 28 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                     | 29 |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                     | 30 |

## DAFTAR TABEL

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim ..... | 13 |
| Tabel 2. Pengembangan Perangkat Lunak .....           | 16 |
| Tabel 3. Login .....                                  | 29 |
| Tabel 4. Monitoring Data Detak Jantung .....          | 29 |
| Tabel 5. Klasifikasi Kondisi Jantung .....            | 30 |
| Tabel 6. Kuesioner .....                              | 30 |
| Tabel 7. Lihat Riwayat Monitoring .....               | 31 |
| Tabel 8. Logout .....                                 | 31 |
| Tabel 9. Kelola Data Pengguna .....                   | 32 |
| Tabel 10. Kelola Perangkat IoT .....                  | 33 |
| Tabel 11. Monitoring Data & Aktivitas Sistem .....    | 33 |
| Tabel 12. Kelola Kuesioner .....                      | 34 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Gambaran Umum Sistem .....          | 24 |
| Gambar 2. UseCase.....                        | 27 |
| Gambar 3. Activity diagram.....               | 34 |
| Gambar 4. ER Diagram.....                     | 34 |
| Gambar 5. Halaman Login .....                 | 35 |
| Gambar 6. Halaman Beranda .....               | 35 |
| Gambar 7. Halaman Fitur .....                 | 36 |
| Gambar 8. Halaman Tentang .....               | 36 |
| Gambar 9. Halaman Dashboard (Pelajar) .....   | 37 |
| Gambar 10. Halaman Tes.....                   | 37 |
| Gambar 11. Halaman Riwayat Tes .....          | 38 |
| Gambar 12. Halaman Detak Jantung .....        | 38 |
| Gambar 13. Halaman Dashboard (Admin) .....    | 39 |
| Gambar 14. Halaman Data Mahasiswa.....        | 39 |
| Gambar 15. Halaman Riwayat Tes .....          | 40 |
| Gambar 16. Halaman IoT.....                   | 40 |
| Gambar 17. Desain Perangkat Keras (IoT) ..... | 41 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Lampiran A. Dokumen Proses Pengumpulan Requirement ..... | 31 |
| Lampiran B. Link Produk .....                            | 31 |
| Lampiran C. Dokumen Pengujian.....                       | 31 |

## ABSTRAK

Monitoring kesehatan jantung dan tingkat stres pada pelajar menjadi hal yang penting mengingat tingginya aktivitas akademik yang dapat memicu gangguan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring detak jantung berbasis Internet of Things (IoT) yang dilengkapi dengan fitur kuesioner stres untuk mendeteksi kondisi stres pada pengguna. Sistem ini dirancang menggunakan perangkat IoT seperti ESP32 untuk mengirimkan data detak jantung secara real-time ke server, kemudian data tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu normal, stres ringan, dan stres tinggi. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah pendekatan waterfall, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Hasil dari proyek ini berupa sebuah aplikasi berbasis web yang menyediakan fitur registrasi dan login, pemantauan detak jantung real-time, grafik riwayat monitoring pengisian kuesioner stres, serta panel admin untuk mengelola data pengguna, kuesioner, dan perangkat IoT. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme autentikasi dan enkripsi password untuk menjaga keamanan data pengguna. Kesimpulannya, sistem ini dapat membantu pelajar memantau kondisi kesehatan jantung dan tingkat stres secara mandiri serta membantu admin dalam mengawasi data pengguna. Manfaat yang diperoleh adalah tersedianya alat monitoring yang mudah digunakan, informatif, dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat desktop atau laptop.

**Kata Kunci:** monitoring detak jantung, kuesioner stres, Internet of Things, klasifikasi stres, sistem berbasis web



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Stres akademik merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh pelajar akibat tuntutan tugas, ujian, serta tekanan dalam lingkungan pendidikan. Kondisi ini sering kali tidak terdeteksi sejak dini karena keterbatasan alat atau sistem yang mampu memantau kondisi fisiologis secara objektif. Padahal, stres yang tidak ditangani dengan baik dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental maupun fisik pelajar.

Salah satu indikator fisiologis yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi stres adalah detak jantung. Perubahan detak jantung dapat mencerminkan respons tubuh terhadap tekanan atau stres. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya *Internet of Things* (IoT), pengukuran dan pengiriman data fisiologis kini dapat dilakukan secara *real-time* melalui perangkat yang terhubung dengan internet.

Pemanfaatan teknologi IoT dengan menggunakan mikrokontroler seperti ESP32 memungkinkan proses pembacaan data detak jantung serta pengiriman data tersebut ke server. Data yang diperoleh kemudian dapat diolah dan ditampilkan melalui platform berbasis web, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi secara berkala. Selain itu, data dapat divisualisasikan dalam bentuk dashboard dan grafik agar lebih mudah dipahami.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sistem MELTALCARE, yaitu sistem monitoring indikasi stres pada pelajar berbasis IoT dan web. Sistem ini dirancang untuk membantu mendeteksi indikasi stres secara dini melalui pemantauan detak jantung secara *real-time*. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengguna maupun pihak terkait dapat mengambil tindakan preventif guna mengurangi dampak stres yang berlebihan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem monitoring detak jantung berbasis *Internet of Things* (IoT) menggunakan ESP32 yang mampu mengirimkan data secara *real-time* ke server.
2. Bagaimana merancang sistem berbasis web yang dapat mengolah serta menampilkan data detak jantung dalam bentuk dashboard dan grafik secara informatif.
3. Bagaimana mengklasifikasikan kondisi pengguna berdasarkan data detak jantung ke dalam beberapa kategori sebagai indikasi tingkat stres.

## 1.3. Tujuan

Tujuan dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem monitoring detak jantung berbasis *Internet of Things* (IoT) menggunakan ESP32 yang terintegrasi dengan sensor detak jantung.
2. Mengimplementasikan proses akuisisi dan pengiriman data detak jantung dari perangkat ESP32 ke server menggunakan protokol komunikasi berbasis internet (HTTP/MQTT) secara *real-time*.
3. Mengembangkan platform web menggunakan Next.js dan Laravel yang mampu menampilkan data detak jantung dalam bentuk dashboard interaktif dan grafik secara *real-time*.
4. Merancang dan mengimplementasikan sistem penyimpanan data (database) untuk mengelola data detak jantung secara terstruktur dan efisien.
5. Mengimplementasikan metode klasifikasi untuk menentukan kondisi pengguna berdasarkan data detak jantung ke dalam beberapa kategori sebagai indikasi tingkat stres.
6. Melakukan pengujian sistem untuk memastikan akurasi pembacaan sensor, kestabilan pengiriman data, serta keandalan tampilan pada platform web.

## 1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam proyek akhir ini lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan hanya menggunakan data detak jantung (*heart rate*) sebagai indikator utama dalam mendeteksi indikasi stres.
2. Perangkat yang digunakan dalam sistem ini adalah ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang terhubung dengan sensor detak jantung.
3. Pengiriman data dilakukan melalui jaringan internet menggunakan protokol komunikasi tertentu (HTTP/MQTT) secara *real-time*.
4. Sistem monitoring yang dibangun berbasis web menggunakan Next.js dan Laravel, serta tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile.
5. Data detak jantung yang diperoleh disimpan dalam database dan ditampilkan dalam bentuk dashboard dan grafik.
6. Metode klasifikasi stres yang digunakan bersifat sederhana (berbasis threshold atau aturan tertentu) dan tidak menggunakan analisis medis lanjutan.
7. Sistem ini hanya berfungsi sebagai alat monitoring dan tidak digunakan untuk diagnosis medis secara langsung.

## 1.5. Manfaat

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Membantu pelajar dalam memantau kondisi stres secara mandiri melalui sistem monitoring berbasis IoT secara *real-time*.
  - b. Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi detak jantung melalui tampilan dashboard dan grafik berbasis web.
  - c. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pihak terkait, seperti guru atau orang tua, dalam memahami kondisi pelajar sehingga dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi referensi dalam pengembangan sistem monitoring kesehatan berbasis *Internet of Things* (IoT) dan web.
- b. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pemantauan kesehatan mental, khususnya pada kalangan pelajar.

### 1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek

Proyek akhir ini dilaksanakan secara tim yang terdiri dari dua orang anggota. Meskipun dikerjakan dalam skala tim kecil, pelaksanaan proyek ini tetap mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan kualitas serta relevansi solusi yang dihasilkan.

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam tim ditetapkan berdasarkan modul teknis, di mana setiap anggota bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap modul yang menjadi bagiannya. Tanggung jawab tersebut mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian.

Tabel 1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim

| Nama Mahasiswa        | Fitur/Modul yang Dikerjakan              | Ruang Lingkup Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raihan Syahputra      | Modul Perangkat & Konektivitas IoT       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisis kebutuhan komponen elektronik dan sensor.</li><li>- Perancangan skema rangkaian hardware dan alur kerja perangkat.</li><li>- Implementasi pemrograman mikrokontroler dan pengiriman data via protokol komunikasi.</li><li>- Pengujian stabilitas perangkat dan akurasi pembacaan sensor.</li><li>- Dokumentasi teknis skema hardware.</li></ul> |
| Anggun Salsa Faradita | Modul Akuisisi & Penyimpanan Data Sensor | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisis kebutuhan antarmuka pengguna (UI) dan fungsionalitas sistem</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perancangan struktur basis data untuk penyimpanan data dari perangkat IoT.</li> <li>- Implementasi sistem <i>backend</i> dan <i>frontend</i> untuk visualisasi data secara real-time.</li> <li>- Pengujian fungsionalitas web dan integrasi API.</li> <li>- Dokumentasi teknis sistem informasi dan panduan penggunaan web.</li> </ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Selain kolaborasi internal tim, pelaksanaan proyek ini juga melibatkan interaksi dengan berbagai pihak sebagai *tim pendukung*, di antaranya dosen pembimbing dan rekan sejawat. Keterlibatan pihak-pihak tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem serta memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

Bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi:

#### 1. **Konsultasi Akademik**

Kegiatan konsultasi dilakukan secara berkala dengan Ibu Nadya Satya Handayani, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing proyek akhir. Proses ini mencakup pembahasan terkait penentuan arah pengembangan sistem, validasi desain arsitektur IoT dan web, serta evaluasi terhadap progres pengerjaan proyek. Selain itu, dosen pembimbing juga memberikan masukan dalam penyusunan laporan agar sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Konsultasi dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang telah disepakati, baik melalui pertemuan langsung maupun media komunikasi daring.

#### 2. **Koordinasi Teknis**

Koordinasi antar anggota tim dilakukan untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan secara terarah dan sinkron. Kegiatan ini meliputi pembagian tugas, diskusi terkait kendala teknis, serta penyelarasan integrasi antara perangkat IoT dengan sistem berbasis web. Komunikasi dilakukan secara langsung maupun melalui media

komunikasi seperti aplikasi pesan instan untuk mempermudah koordinasi selama proses pengerjaan proyek berlangsung..

Bentuk kolaborasi tersebut menunjukkan adanya sinergi yang kuat, baik antar anggota tim maupun dengan pihak eksternal. Keterlibatan aktif dari seluruh pihak menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas teknis serta keberhasilan implementasi sistem yang dikembangkan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait

Beberapa sistem dan solusi yang relevan dengan proyek monitoring stres berbasis *Internet of Things* (IoT) dan web telah dikembangkan sebelumnya. Tinjauan ini digunakan sebagai referensi dalam merancang sistem MELTALCARE, khususnya dalam memahami kelebihan dan keterbatasan dari solusi yang telah ada.

Untuk mempermudah analisis, perbandingan terhadap sistem yang dikembangkan disajikan dalam Tabel 2.1 yang memuat aspek pengembang, fitur utama, teknologi yang digunakan, kelebihan, serta keterbatasan sistem.

Tabel 2. Pengembangan Perangkat Lunak

| Pengembang/<br>Tahun  | Nama Aplikasi                         | Fitur Utama                                       | Teknologi               | Kelebihan                             | Keterbatasan                              |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Budi dkk,<br>2021     | Sistem Monitoring Detak Jantung       | Monitoring detak jantung melalui web.             | Arduino, HTTP           | Data tercatat secara <i>real-time</i> | Belum ada klasifikasi indikasi stres      |
| Cahyani dkk ,<br>2022 | Smart Health Monitor                  | Monitoring suhu dan detak jantung                 | React Native, Firebase  | Multiplatform (Mobile)                | Performa sinkronisasi data sering menurun |
| Rahman dkk,<br>2020   | Wearable Heart Rate Monitoring System | Monitoring detak jantung via wearable             | IoT, Android, Bluetooth | Portable                              | Tidak terintegrasi web                    |
| Proyek ini            | MELTALCARE                            | Monitoring detak jantung real-time, dashboard web | ESP32, Laravel, Next.js | Real-time, terjangkau, berbasis web   | Fokus pada platform berbasis web.         |

### 2.2. Landasan Konsep dan Teknologi

Dalam pengembangan sistem MELTALCARE, terdapat beberapa konsep dan teknologi utama yang menjadi dasar dalam perancangan dan implementasi sistem.

### **2.2.1. Konsep Utama Proyek**

#### **1. IoT**

*Internet of Things* (IoT). IoT merupakan konsep di mana perangkat fisik, seperti sensor dan mikrokontroler, dapat saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. Dalam proyek ini, IoT digunakan untuk membaca data detak jantung pengguna melalui sensor yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Data yang diperoleh kemudian dikirimkan ke server untuk diproses dan ditampilkan kepada pengguna.

#### **2. Monitoring Detak Jantung**

Detak jantung merupakan indikator kondisi tubuh yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan, termasuk tingkat stres. Perubahan detak jantung dapat dipengaruhi oleh aktivitas, emosi, dan tekanan mental. Pada saat mengalami stres, detak jantung cenderung meningkat dibandingkan kondisi normal. Oleh karena itu, pemantauan detak jantung secara kontinu penting untuk mengetahui kondisi pengguna secara real-time. Dalam proyek ini, data detak jantung diperoleh dari sensor yang terhubung dengan perangkat IoT, kemudian dikirim ke sistem dan ditampilkan dalam bentuk grafik pada dashboard web agar mudah dipahami oleh pengguna.

#### **3. Sistem berbasis Web.**

Sistem berbasis web memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi melalui browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Dalam proyek ini, sistem web digunakan untuk menampilkan data detak jantung dalam bentuk dashboard dan grafik, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami kondisi yang dialami.



### 2.2.2. Teknologi, Framework, dan Perangkat yang Digunakan

#### 1. ESP32 Devkit V1



ESP32 Devkit V1 merupakan mikrokontroler utama yang digunakan dalam sistem ini sebagai pusat pengendali perangkat. Modul ini memiliki kemampuan pemrosesan data serta dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi yang memungkinkan komunikasi dengan jaringan internet. Dalam implementasinya, ESP32 berfungsi untuk mengakuisisi data dari sensor detak jantung, melakukan pemrosesan awal jika diperlukan, kemudian mengirimkan data tersebut ke server secara real-time melalui protokol komunikasi jaringan.

#### 2. Sensor detak jantung (*pulse sensor*),



Sensor detak jantung (*pulse sensor*) merupakan komponen yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur denyut nadi pengguna. Sensor ini bekerja dengan prinsip pembacaan perubahan aliran darah melalui permukaan kulit menggunakan metode *photoplethysmography* (PPG), yaitu dengan memanfaatkan cahaya untuk mendeteksi perubahan volume darah pada pembuluh kapiler.

Dalam sistem ini, sensor akan menangkap sinyal denyut nadi dalam bentuk sinyal analog yang kemudian dikirimkan ke mikrokontroler untuk diproses lebih lanjut. Data yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pemantauan kondisi detak jantung serta analisis tingkat stres pengguna.

### 3. Laravel



Laravel merupakan framework berbasis PHP yang digunakan sebagai backend dalam pengembangan sistem ini. Framework ini berperan dalam menangani pengelolaan data, pengembangan *Application Programming Interface* (API), serta implementasi logika bisnis sistem. Laravel menyediakan struktur pengembangan yang terorganisir dengan konsep *Model-View-Controller* (MVC), sehingga memudahkan dalam pengelolaan kode dan pengembangan fitur.

Dalam sistem ini, Laravel digunakan untuk menerima data dari perangkat IoT, memproses dan menyimpan data ke dalam database, serta menyediakan layanan API yang digunakan oleh aplikasi web untuk menampilkan informasi kepada pengguna secara dinamis.

### 4. MySQL



MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System/RDBMS*) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam sistem ini. MySQL memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur dalam bentuk tabel yang saling berelasi, sehingga memudahkan proses pengolahan dan pengambilan data.

Dalam implementasinya, MySQL digunakan untuk menyimpan berbagai data seperti data pengguna, data perangkat IoT, data detak jantung, serta hasil klasifikasi tingkat stres. Database ini juga mendukung proses *query* yang efisien untuk menampilkan data secara real-time maupun riwayat monitoring melalui aplikasi web.

#### 5. API



API (*Application Programming Interface*) merupakan komponen yang berfungsi sebagai perantara komunikasi antara perangkat IoT dengan sistem berbasis web. API memungkinkan pertukaran data secara terstruktur melalui protokol tertentu, seperti HTTP, sehingga setiap komponen dalam sistem dapat saling terhubung meskipun berada pada platform yang berbeda.

Dalam sistem ini, API digunakan untuk menerima data detak jantung yang dikirimkan oleh perangkat IoT, kemudian meneruskannya ke backend untuk diproses dan disimpan ke dalam database. Selain itu, API juga menyediakan layanan bagi aplikasi web untuk mengambil data yang diperlukan, seperti data monitoring dan hasil klasifikasi, sehingga dapat ditampilkan kepada pengguna secara real-time.

### **2.2.3. Profil Lokasi Penerapan Solusi**

Proyek ini direncanakan untuk diimplementasikan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Batam, yang menjadi salah satu institusi pendidikan dengan aktivitas akademik yang cukup padat. Lingkungan kampus ini didominasi oleh pelajar/mahasiswa yang sering menghadapi tekanan akademik, seperti tugas, praktikum, dan ujian, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan, khususnya tingkat stres.

Saat ini, pemantauan kondisi stres pada pelajar masih belum dilakukan secara terstruktur dan umumnya hanya disadari ketika sudah dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu memantau kondisi detak jantung sebagai salah satu indikator stres secara lebih praktis dan real-time.

Implementasi sistem dilakukan di area kampus yang memiliki akses jaringan internet yang memadai, sehingga mendukung komunikasi data antara perangkat IoT dan server. Sistem MELTALCARE dirancang agar mudah digunakan oleh pelajar serta mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat dalam membantu pengguna memantau kondisi dirinya.

## **2.3. Metode Pengembangan Produk**

Metode pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah metode *Agile*. Metode Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan fleksibel, di mana proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan berulang (*iterasi*) dengan melibatkan umpan balik secara terus-menerus.

Metode Agile dipilih karena proyek ini memiliki karakteristik kebutuhan yang dapat berkembang selama proses pengerjaan, terutama pada pengembangan fitur dashboard, tampilan antarmuka, serta integrasi antara perangkat IoT dengan sistem berbasis web. Dengan menggunakan Agile, tim dapat melakukan penyesuaian secara cepat terhadap perubahan kebutuhan tanpa harus menunggu seluruh sistem selesai dibangun.

Tahapan dalam metode Agile yang diterapkan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan)

Pada tahap ini, tim mengidentifikasi kebutuhan awal sistem berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi diskusi tim, identifikasi fitur utama seperti monitoring detak jantung, dashboard web, serta klasifikasi indikasi stres. Selain itu, disusun *product backlog* sebagai daftar kebutuhan yang akan dikembangkan secara bertahap.

2. Design (Perancangan)

Tahap ini bertujuan untuk merancang struktur sistem yang akan dikembangkan. Perancangan meliputi arsitektur sistem IoT dan web, desain basis data, serta *wireframe* antarmuka pengguna. Pada tahap ini juga ditentukan alur data dari sensor detak jantung hingga ditampilkan pada dashboard web.

3. Development (Pengembangan)

Tahap pengembangan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas *backlog* yang telah disusun. Setiap fitur dikembangkan secara iteratif dalam beberapa siklus pengembangan. Pendekatan ini memungkinkan setiap bagian sistem untuk dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara berkelanjutan sehingga meminimalkan kesalahan serta memudahkan proses perbaikan.

4. Testing (Pengujian)

Tahap ini dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *blackbox testing* dengan menyusun skenario uji berdasarkan kebutuhan fungsional, seperti pengujian pembacaan data detak jantung, pengiriman data dari ESP32 ke server, serta tampilan data pada dashboard web. Selain itu, dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) dengan melibatkan beberapa pengguna untuk memastikan sistem mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan.

#### 5. Review (Evaluasi)

Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil pengembangan pada setiap iterasi. Evaluasi dilakukan melalui diskusi internal tim dengan membandingkan hasil implementasi terhadap kebutuhan yang telah ditentukan, serta mempertimbangkan umpan balik dari pengguna.

#### 6. Deployment (Develop)

Tahap ini dilakukan ketika sistem telah mencapai kondisi stabil dan siap digunakan. Sistem kemudian diimplementasikan sehingga pengguna dapat memanfaatkan fitur monitoring detak jantung dan dashboard secara langsung.

## **BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN**

### **3.1. Analisis Kebutuhan**

Bagian ini menjelaskan kebutuhan sistem secara menyeluruh, dimulai dari pemahaman terhadap kondisi saat ini hingga kebutuhan sistem yang akan diusulkan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan pengguna.

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, diketahui bahwa pemantauan kondisi stres pada pelajar masih dilakukan secara subjektif dan belum didukung oleh sistem yang mampu mengukur kondisi fisiologis secara objektif. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi indikasi stres serta tidak tersedianya data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem monitoring berbasis *Internet of Things* (IoT) dan web yang mampu membaca, mengirim, menyimpan, serta menampilkan data detak jantung secara *real-time*. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan mudah dipahami oleh pengguna.

#### **3.1.1 Proses Bisnis Berjalan**

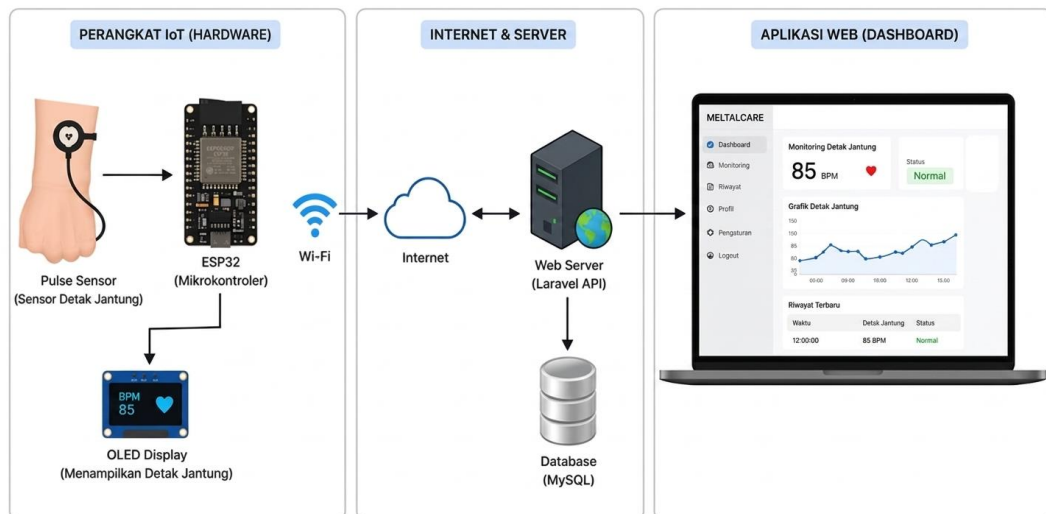
Saat ini, proses pemantauan kondisi stres pada pelajar masih dilakukan secara manual dan bersifat subjektif. Pelajar umumnya hanya mengandalkan perasaan pribadi untuk mengetahui apakah mereka sedang mengalami stres atau tidak. Dalam beberapa kasus, guru atau orang tua juga melakukan pemantauan berdasarkan observasi perilaku, seperti perubahan emosi, penurunan konsentrasi, atau kelelahan.

Namun, proses tersebut tidak didukung oleh data fisiologis yang objektif, seperti detak jantung, sehingga tingkat akurasi dalam mendeteksi kondisi stres masih rendah. Selain itu, tidak terdapat sistem yang dapat memantau kondisi secara *real-time* maupun menyimpan data secara berkelanjutan untuk dianalisis.

### 3.1.2 Gambaran Umum Sistem

Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk melakukan monitoring detak jantung dan indikasi stres pada pelajar secara real-time berbasis IoT dan web. Sistem terdiri dari perangkat IoT yang berfungsi untuk membaca data detak jantung, kemudian data dikirimkan ke server melalui internet dan ditampilkan pada dashboard web untuk dipantau oleh pengguna.

Secara umum, sistem terdiri dari tiga bagian utama, yaitu perangkat IoT (hardware), server (backend & database), dan aplikasi web (dashboard). Gambaran umum sistem dapat dilihat pada Gambar 3.2. Contoh gambaran umum sistem dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Gambaran Umum Sistem

Alur Kerja Sistem:

1. Sensor detak jantung (*pulse sensor*) membaca denyut nadi pengguna saat digunakan.
2. Data hasil pembacaan dari sensor dikirim ke mikrokontroler ESP32 untuk diproses.
3. ESP32 mengolah sinyal dari sensor menjadi nilai detak jantung dalam satuan BPM (*beats per minute*).



4. ESP32 menjalankan proses klasifikasi awal untuk menentukan kategori kondisi pengguna (normal, stres ringan, atau stres tinggi) berdasarkan nilai detak jantung.
5. ESP32 mengirimkan data detak jantung beserta kategori kondisi secara *real-time* ke server melalui koneksi Wi-Fi menggunakan API.
6. Backend menerima data dari ESP32, kemudian memproses dan menyimpannya ke dalam database MySQL.
7. Sistem menyediakan API yang digunakan oleh frontend web untuk mengambil data dari database.
8. Pengguna mengakses dashboard web untuk melihat informasi detak jantung secara langsung dalam bentuk angka dan grafik, serta riwayat data monitoring.
9. Selain itu, pengguna juga dapat mengisi kuesioner melalui sistem untuk mendapatkan hasil tambahan terkait kondisi stres.
10. Data hasil kuesioner disimpan ke dalam database dan ditampilkan sebagai informasi pendukung dalam analisis kondisi pengguna.

### **3.2. Perancangan**

Bagian ini memuat rancangan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perancangan sistem bertujuan untuk memberikan gambaran teknis mengenai bagaimana sistem akan dibangun, mulai dari struktur, alur kerja, hingga interaksi antar komponen yang terlibat.

Dalam proyek ini, perancangan sistem MELTALCARE dilakukan dengan mengintegrasikan perangkat *Internet of Things* (IoT) dan aplikasi berbasis web. Sistem dirancang agar mampu melakukan proses pengambilan data detak jantung secara *real-time* melalui sensor, kemudian mengirimkan data tersebut ke server untuk diproses dan disimpan, serta menampilkan hasilnya melalui dashboard web yang informatif.

Secara umum, perancangan sistem terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu perancangan arsitektur sistem, perancangan perangkat IoT, perancangan

sistem backend dan database, serta perancangan antarmuka pengguna (*user interface*). Setiap bagian dirancang secara terstruktur agar sistem dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna

### 3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Bagian ini berisi daftar fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebutuhan fungsional menggambarkan apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem MELTALCARE dalam mendukung proses monitoring detak jantung dan indikasi stres.

| Kode  | Keterangan                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-01 | Sistem memungkinkan pelajar dan admin melakukan registrasi, login, logout.                |
| FR-02 | Sistem menampilkan data detak jantung secara real-time dan grafik riwayat (user & admin). |
| FR-03 | Sistem memberikan klasifikasi kondisi detak jantung (normal, stres ringan, stres tinggi). |
| FR-04 | Sistem memungkinkan pengguna mengisi kuesioner dan admin mengelola kuesioner.             |
| FR-05 | Sistem memungkinkan pengguna dan admin melihat riwayat data monitoring.                   |
| FR-06 | Sistem memungkinkan admin mengelola data pengguna dan perangkat IoT.                      |
| FR-07 | Sistem memungkinkan admin memantau aktivitas sistem (log login, log akses, error, dll).   |

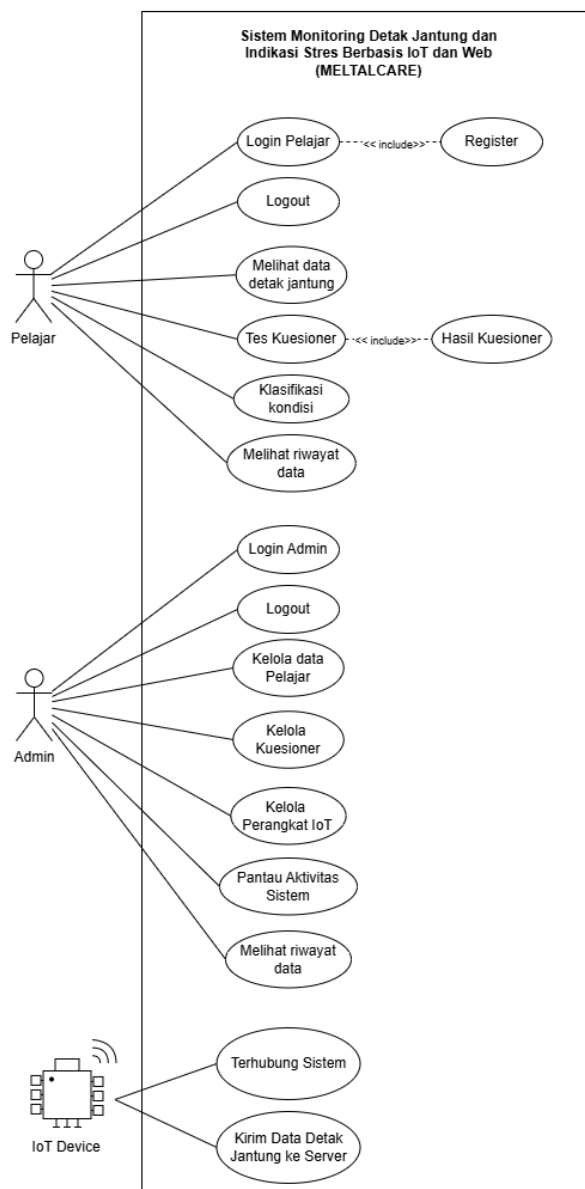
### 3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

| Kode   | Keterangan                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-01 | Sistem menampilkan data detak jantung dengan latensi maksimal 2 detik dari perangkat ke tampilan.        |
| NFR-02 | Sistem menggunakan mekanisme autentikasi login serta enkripsi password untuk melindungi data pengguna.   |
| NFR-03 | Sistem dapat diakses melalui web browser pada perangkat desktop maupun laptop selama terhubung internet. |
| NFR-04 | Sistem memiliki tampilan antarmuka yang sederhana, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna.         |

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-05 | Sistem mampu menyimpan dan menampilkan data monitoring secara konsisten tanpa kehilangan data.                     |
| NFR-06 | Sistem mampu menerima dan mengelola data dari perangkat IoT seperti ESP32 melalui jaringan internet.               |
| NFR-07 | Sistem dapat diakses kapan saja selama sistem berjalan dan terhubung dengan jaringan internet.                     |
| NFR-08 | Sistem hanya sebagai alat monitoring (bukan diagnosis medis) dan tidak membagikan data ke pihak ketiga tanpa izin. |

### 3.2.3 Diagram Use Case

Gambar 2. UseCase



### 3.2.4 Skenario *Use Case*

#### a. Login

Tabel 3. Login

|                    |                                          |                                            |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>       | User / Admin                             |                                            |
| <b>Tujuan</b>      | Aktor dapat masuk ke sistem              |                                            |
| <b>Prekondisi</b>  | Aktor sudah memiliki akun                |                                            |
| <b>Postkondisi</b> | Aktor berhasil masuk ke dashboard sistem |                                            |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                        | <b>Respons Sistem</b>                      |
| 1                  | Aktor membuka halaman login              | -                                          |
| 2                  | Aktor memasukkan email dan password      | -                                          |
| 3                  | Aktor menekan tombol "Login"             | -                                          |
| 4                  | -                                        | Sistem memvalidasi data login              |
| 5                  | -                                        | Jika data benar, sistem mengizinkan akses  |
| 6                  | -                                        | Sistem menampilkan dashboard sesuai role   |
| 7                  | -                                        | Jika salah, sistem menampilkan pesan error |

#### b. Monitoring Data Detak Jantung

Tabel 4. Monitoring Data Detak Jantung

|                    |                                                |                                               |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>       | User / Admin                                   |                                               |
| <b>Tujuan</b>      | Aktor dapat melihat data detak jantung terkini |                                               |
| <b>Prekondisi</b>  | Aktor sudah login, perangkat IoT mengirim data |                                               |
| <b>Postkondisi</b> | Data detak jantung real-time ditampilkan       |                                               |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                              | <b>Respons Sistem</b>                         |
| 1                  | Aktor membuka dashboard utama                  | -                                             |
| 2                  | -                                              | Sistem menampilkan data detak jantung terbaru |

|   |   |                                            |
|---|---|--------------------------------------------|
| 3 | - | Sistem otomatis update data setiap 2 detik |
|---|---|--------------------------------------------|

### c. Klasifikasi Kondisi Jantung

Tabel 5. Klasifikasi Kondisi Jantung

|                    |                                                                                 |                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>       | User / Admin                                                                    |                                                                  |
| <b>Tujuan</b>      | Aktor dapat melihat kategori kondisi jantung (Normal/Stres Ringan/Stres Tinggi) |                                                                  |
| <b>Prekondisi</b>  | Aktor sudah login, data detak jantung tersedia                                  |                                                                  |
| <b>Postkondisi</b> | Klasifikasi kondisi jantung ditampilkan                                         |                                                                  |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                                                               | <b>Respons Sistem</b>                                            |
| 1                  | Aktor membuka dashboard utama                                                   | -                                                                |
| 2                  | -                                                                               | Sistem mengambil data detak jantung terbaru                      |
| 3                  | -                                                                               | Sistem memproses data detak jantung                              |
| 4                  | -                                                                               | Sistem menentukan klasifikasi (Normal/Stres Ringan/Stres Tinggi) |
| 5                  | -                                                                               | Sistem menampilkan kategori kondisi jantung                      |

### d. Kuesioner

Tabel 6. Kuesioner

|                    |                                           |                       |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Aktor</b>       | User                                      |                       |
| <b>Tujuan</b>      | User dapat mengisi kuesioner              |                       |
| <b>Prekondisi</b>  | User sudah login                          |                       |
| <b>Postkondisi</b> | Hasil kuesioner tersimpan dan ditampilkan |                       |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                         | <b>Respons Sistem</b> |
| 1                  | User membuka menu kuesioner               | -                     |
| 2                  | -                                         | Sistem menampilkan    |

|   |                                |                                    |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
|   |                                | daftar pertanyaan                  |
| 3 | User menjawab semua pertanyaan | -                                  |
| 4 | User menekan tombol "Submit"   | -                                  |
| 5 | -                              | Sistem menghitung skor             |
| 6 | -                              | Sistem menentukan kategori stres   |
| 7 | -                              | Sistem menyimpan hasil             |
| 8 | -                              | Sistem menampilkan hasil kuesioner |

#### e. Lihat Riwayat Monitoring

Tabel 7. Lihat Riwayat Monitoring

|                    |                                                            |                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>       | User / Admin                                               |                                              |
| <b>Tujuan</b>      | Aktor dapat melihat riwayat data monitoring yang tersimpan |                                              |
| <b>Prekondisi</b>  | Aktor sudah login dan data tersedia                        |                                              |
| <b>Postkondisi</b> | Riwayat monitoring ditampilkan                             |                                              |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                                          | <b>Respons Sistem</b>                        |
| 1                  | Aktor membuka menu "Riwayat Monitoring"                    | -                                            |
| 2                  | -                                                          | Sistem mengambil data dari database          |
| 3                  | -                                                          | Sistem menampilkan data riwayat              |
| 4                  | -                                                          | Sistem menampilkan dalam bentuk tabel/grafik |

#### f. Logout

Tabel 8. Logout

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Aktor</b>      | User / Admin                   |
| <b>tujuan</b>     | Aktor dapat keluar dari sistem |
| <b>Prekondisi</b> | Aktor sudah login ke sistem    |

|                    |                                           |                                     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Postkondisi</b> | Aktor keluar dan kembali ke halaman login |                                     |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                         | <b>Respons Sistem</b>               |
| 1                  | Aktor menekan tombol "Logout"             | -                                   |
| 2                  | -                                         | Sistem menghapus sesi login         |
| 3                  | -                                         | Sistem mengarahkan ke halaman login |

**g. Kelola Data Pengguna**

Tabel 9. Kelola Data Pengguna

|                    |                                                         |                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktor</b>       | Admin                                                   |                                      |
| <b>Tujuan</b>      | Admin dapat mengelola akun pengguna (tambah/edit/hapus) |                                      |
| <b>Prekondisi</b>  | Admin sudah login                                       |                                      |
| <b>Postkondisi</b> | Data pengguna berubah sesuai aksi                       |                                      |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                                       | <b>Respons Sistem</b>                |
| 1                  | Admin memilih menu "Kelola Pengguna"                    | -                                    |
| 2                  | -                                                       | Sistem menampilkan daftar semua user |
| 3                  | Admin memilih aksi (Tambah/Edit/Hapus)                  | -                                    |
| 4                  | Admin mengisi atau mengubah data user                   | -                                    |
| 5                  | Admin menekan tombol "Simpan"                           | -                                    |
| 6                  | -                                                       | Sistem menyimpan perubahan           |
| 7                  | -                                                       | Sistem menampilkan pesan konfirmasi  |

#### **h. Kelola Perangkat IoT**

Tabel 10. Kelola Perangkat IoT

|                    |                                               |                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>       | Admin                                         |                                             |
| <b>Tujuan</b>      | Admin dapat memantau status perangkat IoT     |                                             |
| <b>Prekondisi</b>  | Admin sudah login, perangkat IoT terhubung    |                                             |
| <b>Postkondisi</b> | Status perangkat ditampilkan                  |                                             |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                             | <b>Respons Sistem</b>                       |
| 1                  | Admin memilih menu "Perangkat IoT"            | -                                           |
| 2                  | -                                             | Sistem menampilkan status koneksi perangkat |
| 3                  | Admin menekan tombol "Cek Koneksi" (opsional) | -                                           |
| 4                  | -                                             | Sistem melakukan ping ke perangkat          |
| 5                  | -                                             | Sistem menampilkan status (Terhubung/Putus) |

#### **i. Monitoring Data & Aktivitas Sistem**

Tabel 11. Monitoring Data & Aktivitas Sistem

|                    |                                                         |                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktor</b>       | Admin                                                   |                                       |
| <b>Tujuan</b>      | Admin dapat memantau data pengguna dan aktivitas sistem |                                       |
| <b>Prekondisi</b>  | Admin login                                             |                                       |
| <b>Postkondisi</b> | Data pengguna dan log aktivitas sistem ditampilkan      |                                       |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                                       | <b>Respons Sistem</b>                 |
| 1                  | Admin membuka dashboard                                 | -                                     |
| 2                  | -                                                       | Sistem mengambil data pengguna        |
| 3                  | -                                                       | Sistem mengambil log aktivitas sistem |
| 4                  | -                                                       | Sistem menampilkan                    |



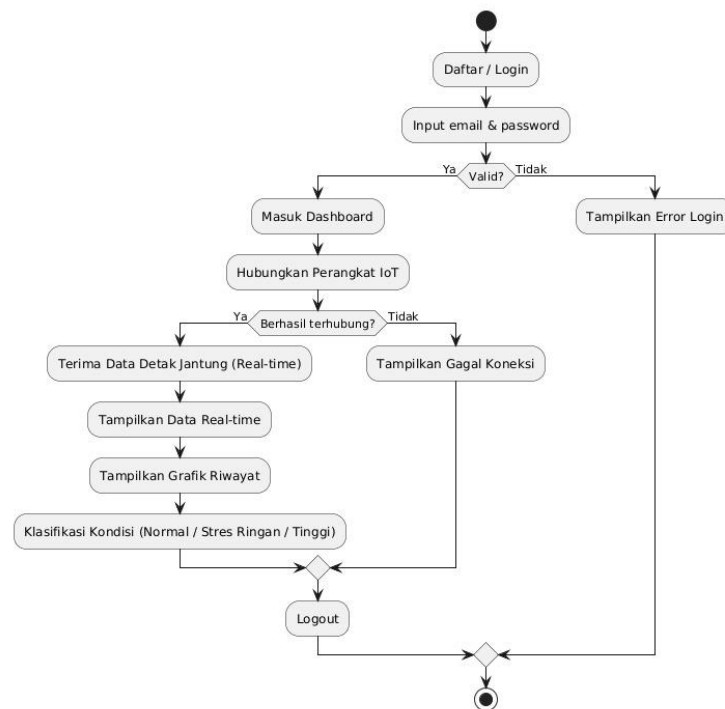
|   |   |                                                        |
|---|---|--------------------------------------------------------|
|   |   | daftar semua user                                      |
| 5 | - | Sistem menampilkan log aktivitas (login, akses, error) |

#### j. Kelola Kuesioner

Tabel 12. Kelola Kuesioner

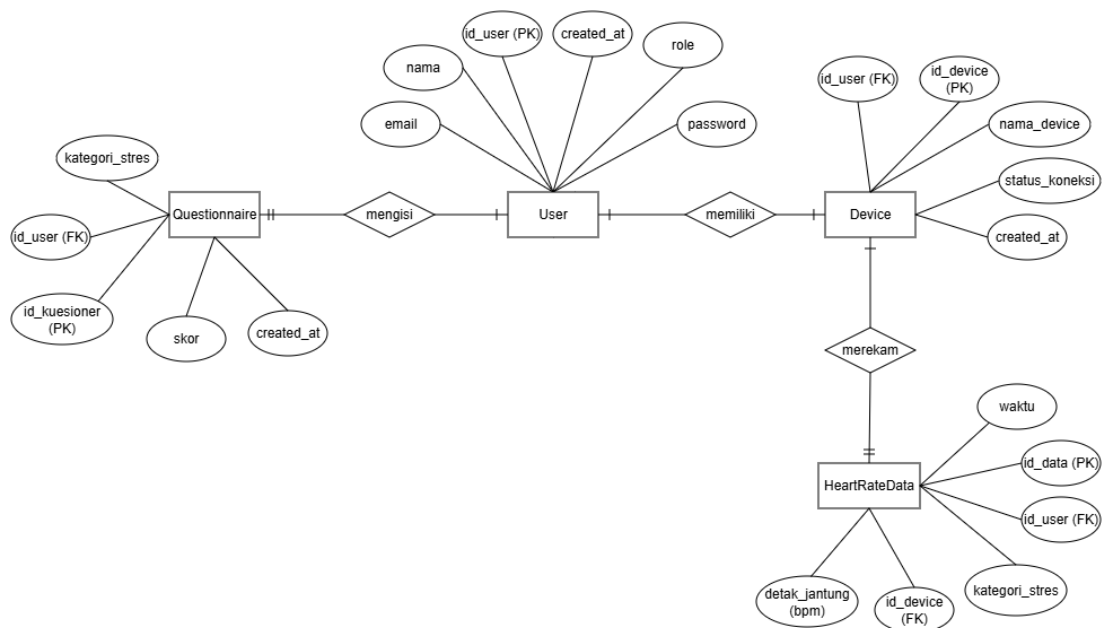
|                    |                                                                  |                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktor</b>       | Admin                                                            |                                      |
| <b>Tujuan</b>      | Admin dapat mengelola kuesioner (tambah, edit, hapus pertanyaan) |                                      |
| <b>Prekondisi</b>  | Admin login                                                      |                                      |
| <b>Postkondisi</b> | Data kuesioner berhasil diubah sesuai aksi                       |                                      |
| <b>Langkah</b>     | <b>Aksi Aktor</b>                                                | <b>Respons Sistem</b>                |
| 1                  | Admin membuka menu "Kelola Kuesioner"                            | -                                    |
| 2                  | -                                                                | Sistem menampilkan daftar pertanyaan |
| 3                  | Admin memilih aksi (Tambah/Edit/Hapus)                           | -                                    |
| 4                  | Jika Tambah: Admin mengisi pertanyaan baru                       | -                                    |
| 5                  | Jika Edit: Admin mengubah teks pertanyaan                        | -                                    |
| 6                  | Jika Hapus: Admin mengkonfirmasi penghapusan                     | -                                    |
| 7                  | Admin menekan tombol "Simpan"                                    | -                                    |
| 8                  | -                                                                | Sistem menyimpan perubahan           |
| 9                  | -                                                                | Sistem menampilkan pesan "Berhasil"  |

### 3.2.5 Activity diagram



Gambar 3. Activity diagram

### 3.2.6 ER Diagram



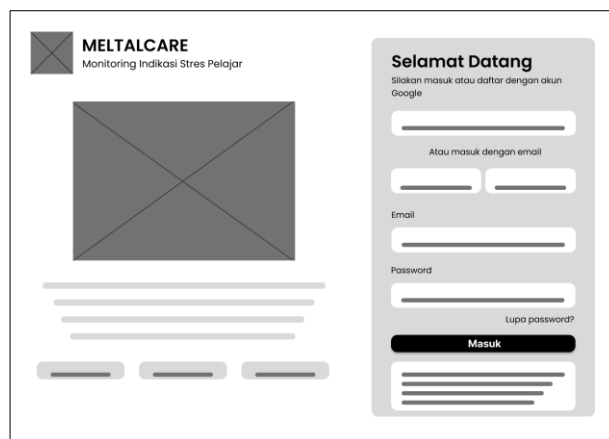
Gambar 4. ER Diagram

### 3.2.7 Perancangan Antarmuka (Wireframe) / Desain Perangkat Keras (IoT)

Pada tahap ini dilakukan perancangan awal terhadap tampilan sistem (*wireframe*) serta desain perangkat keras IoT yang digunakan dalam sistem MELTALCARE. Perancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal sebelum sistem diimplementasikan secara nyata.

#### A. Perancangan Antarmuka (Wireframe)

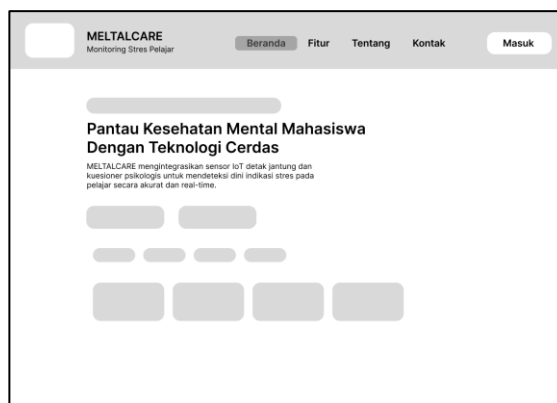
##### a. Halaman Login



Gambar 5. Halaman Login

Halaman untuk masuk ke sistem. Pengguna mengisi email dan password, lalu klik tombol "Masuk". Tersedia tautan "Lupa password?" untuk reset kata sandi.

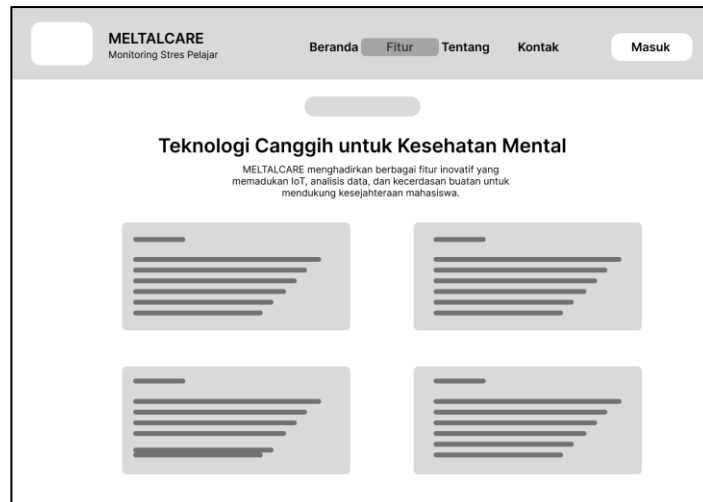
##### b. Halaman Beranda



Gambar 6. Halaman Beranda

Halaman utama setelah login. Menampilkan sambutan dan informasi singkat tentang sistem monitoring detak jantung.

c. Halaman Fitur



Gambar 7. Halaman Fitur

Halaman yang menampilkan daftar fitur yang tersedia dalam sistem, seperti monitoring detak jantung, kuesioner stres, dan riwayat tes.

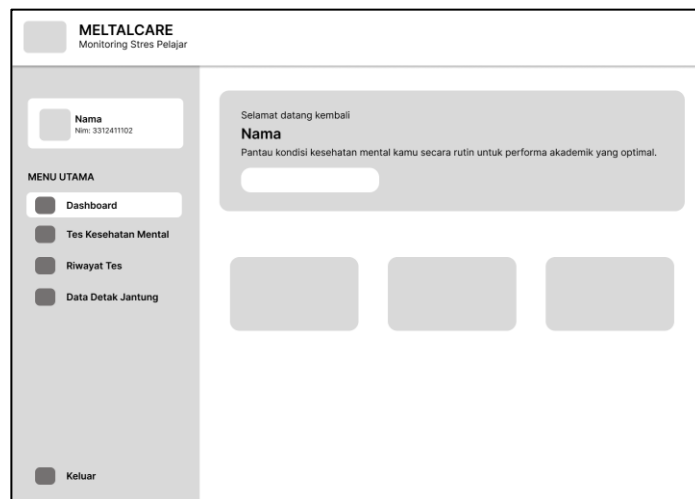
d. Halaman Tentang



Gambar 8. Halaman Tentang

Halaman yang berisi informasi tentang sistem, tujuan pembuatan, dan manfaat yang diberikan kepada pengguna.

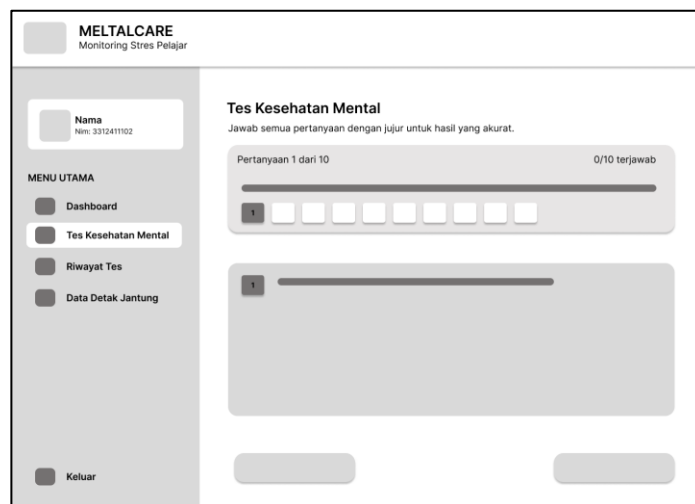
e. Halaman Dashboard (Pelajar)



Gambar 9. Halaman Dashboard (Pelajar)

Halaman utama khusus untuk pengguna dengan peran pelajar. Menampilkan data detak jantung real-time, grafik riwayat, dan klasifikasi kondisi jantung.

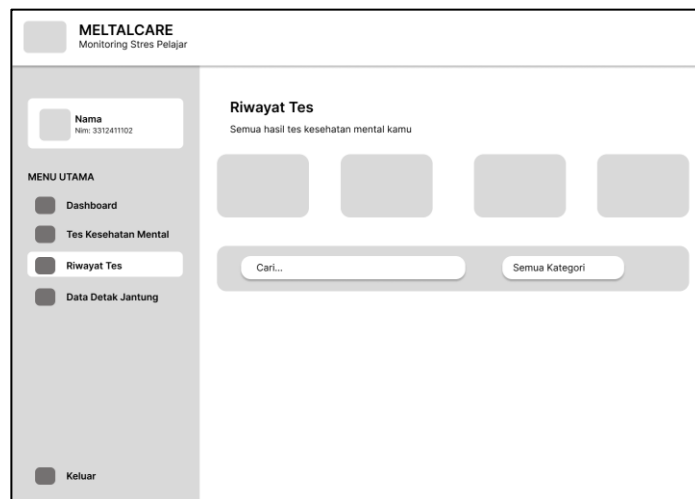
f. Halaman Tes



Gambar 10. Halaman Tes

Halaman untuk mengisi kuesioner stres. Pengguna menjawab serangkaian pertanyaan, lalu sistem akan menghitung skor dan menentukan kategori stres.

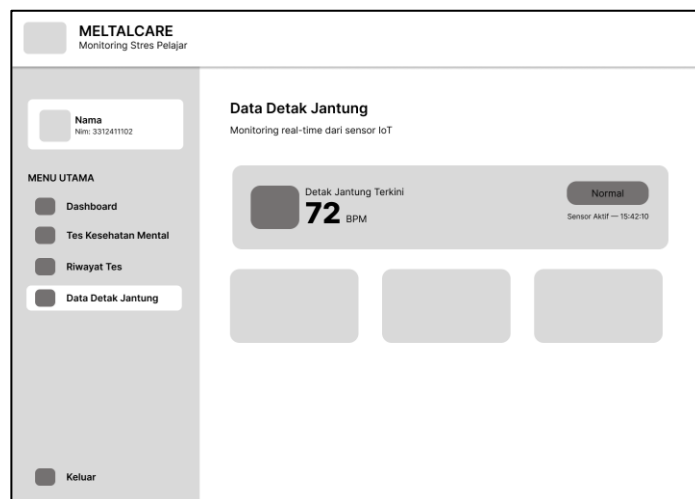
g. Halaman Riwayat tes



Gambar 11. Halaman Riwayat Tes

Halaman yang menampilkan riwayat pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh pengguna beserta hasil skor dan kategori stres.

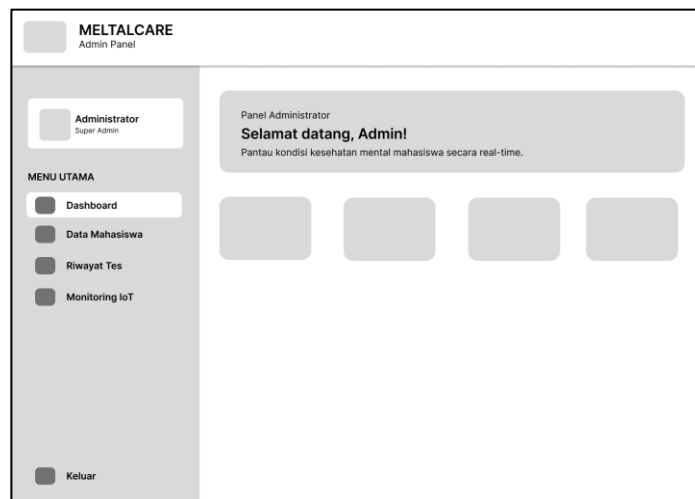
h. Halaman Data detak jantung



Gambar 12. Halaman Detak Jantung

Halaman yang menampilkan data detak jantung dalam bentuk tabel dan grafik, lengkap dengan klasifikasi kondisi jantung (Normal/Stres Ringan/Stres Tinggi).

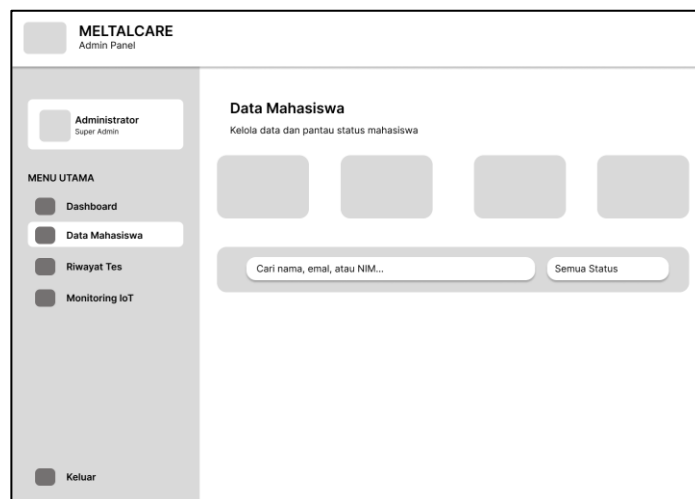
i. Halaman Dashboard (Admin)



Gambar 13. Halaman Dashboard (Admin)

Halaman utama khusus untuk admin. Menampilkan ringkasan data seluruh pengguna, status perangkat IoT, serta aktivitas sistem seperti log login dan error.

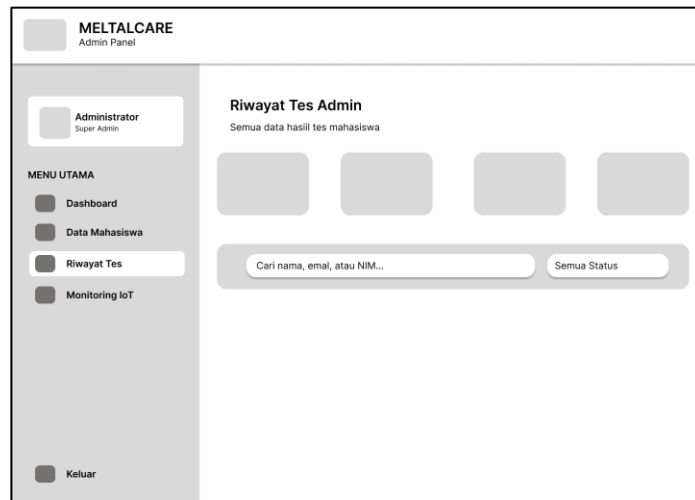
j. Halaman Data Mahasiswa



Gambar 14. Halaman Data Mahasiswa

Halaman untuk admin melihat daftar seluruh mahasiswa, lengkap dengan data riwayat monitoring dan hasil kuesioner stres setiap mahasiswa.

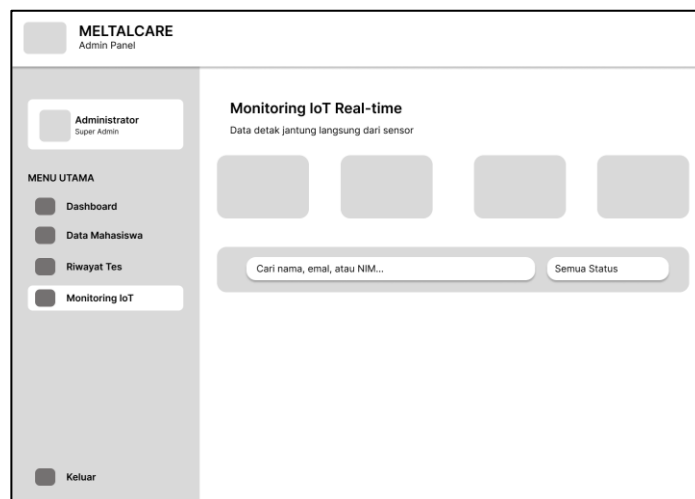
k. Halaman Riwayat Tes



Gambar 15. Halaman Riwayat Tes

Halaman untuk admin melihat seluruh riwayat tes kuesioner dari semua pengguna. Admin dapat memantau hasil dan kategori stres setiap pelajar.

l. Halaman IoT

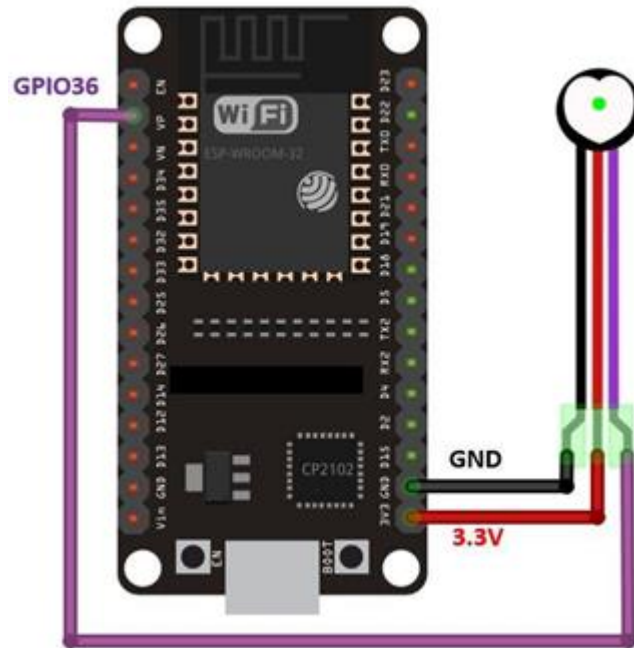


Gambar 16. Halaman IoT

Halaman untuk admin memantau status koneksi perangkat IoT secara real-time, apakah terhubung atau terputus dari sistem.



## B. Desain Perangkat Keras (IoT)



Gambar 17. Desain Perangkat Keras (IoT)

## **BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

Struktur isi subbab pada bagian ini disesuaikan dengan ruang lingkup Proyek yang dikerjakan, apakah berupa pengembangan perangkat lunak, implementasi jaringan, atau AI. Pada template ini untuk ruang lingkup pengembangan perangkat lunak. Sedangkan pada Proyek yang berfokus pada implementasi jaringan, subbab yang digunakan terdiri atas Implementasi dan Pengujian. Pada Proyek yang berfokus pada AI, judul bab ditetapkan sebagai Hasil dan Pembahasan, dengan susunan subbab mencakup Pengumpulan Data, *Preprocessing* Data, Pengolahan Data, Integrasi ke Aplikasi, dan Hasil Evaluasi.

### **4.1. Hasil Implementasi**

Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil implementasi dari sistem atau produk yang dikembangkan. Tujuan bagian ini menunjukkan bahwa produk sudah terbangun sesuai dengan rancangan. Hal-hal yang dituliskan:

- Deskripsi singkat proses implementasi (misalnya instalasi sistem, konfigurasi, atau penyebaran aplikasi).
- Tampilan hasil implementasi berupa screenshot antarmuka (untuk perangkat lunak) atau foto/perangkat keras (untuk IoT/jaringan).
- Penjelasan fungsi utama pada setiap tampilan/menu/fitur.
- Jika sistem berbasis web/mobile, sertakan contoh alur penggunaan (misalnya login → input data → laporan).

### **4.2. Pengujian**

Mahasiswa melakukan pengujian terhadap solusi yang telah diimplementasikan untuk memastikan kesesuaian fungsi, keterpakaian, dan kinerja sistem dengan rancangan serta spesifikasi yang telah disetujui.

Pengujian difokuskan pada verifikasi teknis solusi sesuai spesifikasi. Jenis pengujian yang dilakukan harus relevan dan proporsional dengan karakteristik

solusi dan masalah yang diangkat. Mahasiswa didorong untuk memilih dan menerapkan metode pengujian yang paling tepat, yang dapat mencakup:

Bentuk pengujian disesuaikan dengan karakteristik proyek, antara lain dapat berupa:

- Pengujian Fungsional (Functional Testing).
- Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing / UAT), jika tersedia akses ke pengguna sasaran.
- Pengujian Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API Testing).
- Pengujian Kinerja Dasar (Load/Stress Testing).
- Pengujian Konektivitas dan Integrasi (untuk proyek jaringan/IoT).
- Evaluasi Akurasi Model (untuk proyek kecerdasan buatan terapan).

Pengujian tidak dimaksudkan sebagai penelitian eksperimental atau validasi pasar yang komprehensif, melainkan sebagai pembuktian bahwa solusi teknis yang dibangun bekerja sesuai rancangan.

Hasil pengujian dijelaskan secara deskriptif untuk mengidentifikasi kesesuaian solusi dengan rancangan, kelebihan dan keterbatasan sistem, serta peluang penyempurnaan yang realistis sesuai kompetensi lulusan Diploma Tiga.

## **BAB V KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Bagian ini berisi ringkasan dari hasil Proyek. Kesimpulan ditulis secara singkat, jelas, dan langsung pada inti, dengan merujuk pada tujuan proyek yang sudah ditetapkan di Bab I. Hal-hal yang dituliskan:

- Apakah tujuan Proyek tercapai atau tidak.
- Ringkasan hasil utama (misalnya sistem berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan pengguna).
- Temuan penting yang diperoleh dari proses pengembangan maupun pengujian.

Catatan: Kesimpulan bukan berupa rangkuman seluruh bab, tetapi jawaban atas pertanyaan/tujuan yang telah dirumuskan di awal.

### **5.2 Saran**

Bagian ini berisi masukan atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut maupun untuk pihak lain yang akan menggunakan hasil Proyek.

Hal-hal yang dituliskan:

- Saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang (misalnya penambahan fitur, peningkatan keamanan, integrasi dengan sistem lain).
- Saran untuk implementasi di lapangan (misalnya kebutuhan infrastruktur atau pelatihan pengguna).
- Jika ada keterbatasan dalam proyek, dapat menyarankan bagaimana hal tersebut bisa diatasi pada proyek berikutnya.

Catatan: Saran sebaiknya realistis, relevan dengan hasil Proyek, dan bermanfaat bagi pengembangan selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Menggunakan **APA Style** dengan bantuan *reference manager* seperti Mendeley, Zotero, EndNote atau sejenisnya.

Al-Saqqa, S., Sawalha, S., & AbdelNabi, H. (2020). Agile software development: Methodologies and trends. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 14(11).

Bassil, Y. (2012). A simulation model for the waterfall software development life cycle. *ArXiv Preprint ArXiv:1205.6904*.

Nelson, S. D., Del Fiol, G., Hanseler, H., Crouch, B. I., & Cummins, M. R. (2016). Software prototyping. *Applied Clinical Informatics*, 7(01), 22–32.

## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran disesuaikan dengan ruang lingkup Proyek, yaitu apakah berfokus pada pengembangan perangkat lunak, AI, atau implementasi jaringan. Pada template ini, contoh yang digunakan mengacu pada ruang lingkup pengembangan perangkat lunak. Untuk implementasi jaringan, lampiran memuat hasil pengujian serta tautan *repository* (jika tersedia). Sementara itu, untuk AI, lampiran meliputi hasil pengumpulan data (dapat berupa tautan), hasil *preprocessing* data (dapat berupa tautan), serta tautan produk, yaitu *repository* GitHub.

### **Lampiran A. Dokumen Proses Pengumpulan Requirement**

Instrumen, dokumentasi, dll (jangan hanya dokumentasi, namun yang penting adalah konten selama proses pengumpulan requirementnya, sedangkan dokumentasi hanya sebagai bukti)

### **Lampiran B. Link Produk**

*Repository* GitHub

### **Lampiran C. Dokumen Pengujian**

Sebaiknya ada standar dokumennya